Estática y Cinemática

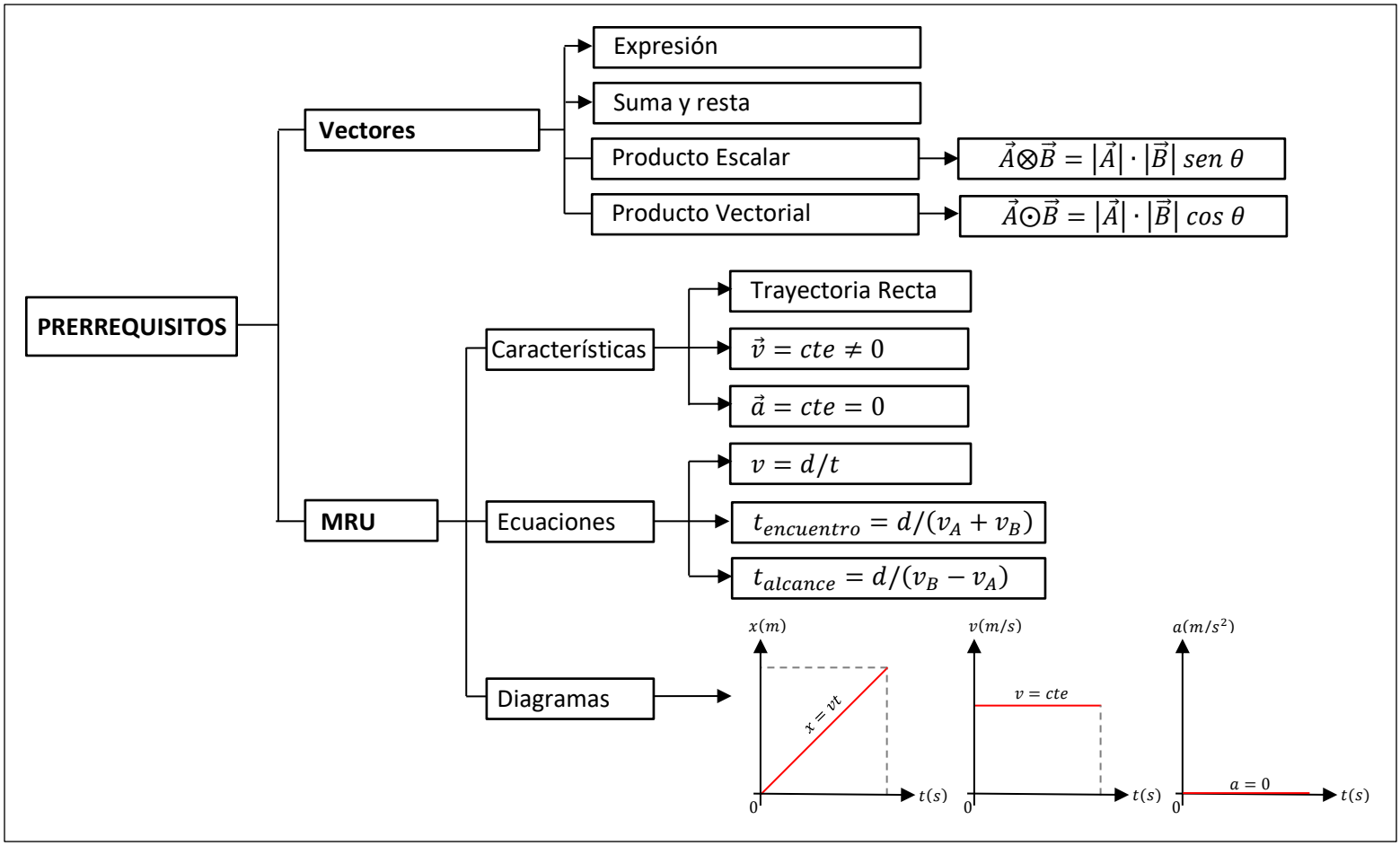
Movimiento Relativo

Chari Fernando

CONTENIDO CIENTÍFICO | MOVIMIENTO RELATIVO

EXPERIENCIA

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos- Movimiento Vertical del Caída Libre"*



Fuente. *Sílabo Cinemática 2023 - 2023*

Actividad 1: Un automóvil recorre 3 km hacia el Norte y luego 5 km hacia el Norte 40º Este, hallar el desplazamiento resultante analíticamente.

Actividad 2: Un móvil viaja con MRU a razón de $\vec{v} = (-20\hat{\imath})\ m/s$, si en $t = 5s$ su posición es $\vec{x} = (-80\hat{\imath})\ m$ m. ¿Cuál es su desplazamiento entre $t = 2s$ y $t = 6s$. Resolver por iontegrales indefinidas.

REFLEXIÓN

MOVIMIENTO RELATIVO Y LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

Figura 2. " Galileo Galilei"
Fuente: https://n9.cl/rbjs8

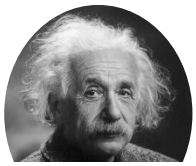
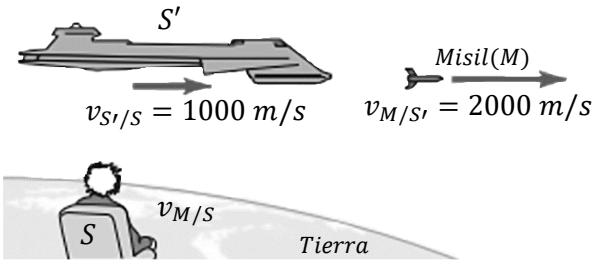


Figura 3. *"Albert Einstein"*
Fuente: *https://n9.cl/u07k5*

$$v_x = v'_x + \mu \qquad (1)$$

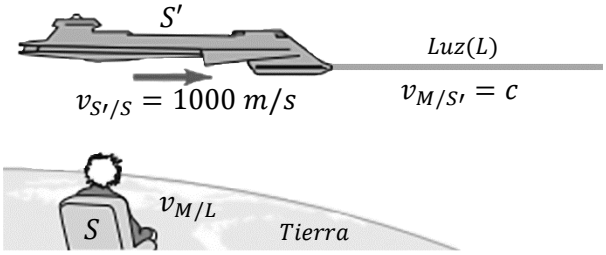
Supongamos el siguiente fenómeno:



Entonces:

$v_x = 1000 + 2000$
$v_x = 3000\ m/s$

Ahora, cambiemos las condiciones:

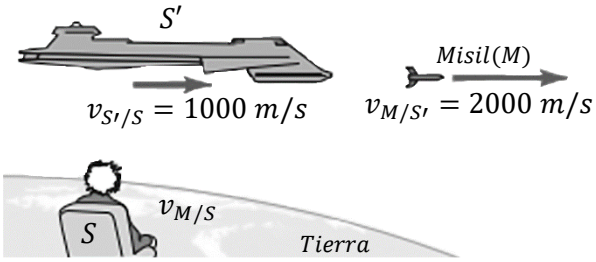


Donde $c = 3 \cdot 10^8\ m/s$ Entonces:

$v_x = 1000 + 3 \cdot 10^8$
$v_x = 300001000\ m/s$

Por lo que la mecánica galileana predice una velocidad $\gg c$ vista en el marco de referencia de la tierra.

$$v_x = \frac{v'_x + \mu}{1 + \frac{v'_x \mu}{c^2}} \qquad (2)$$

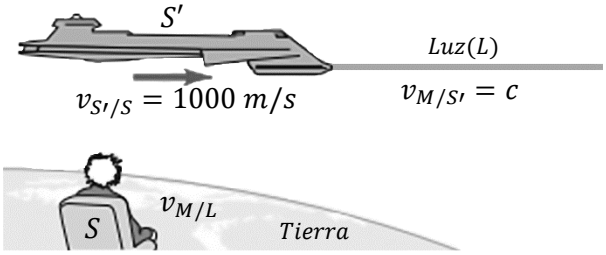


Entonces:

$$v_x = \frac{1000 + 2000}{1 + \frac{1000(2000)}{(3 \cdot 10^8)^2}}$$

$v_x = 3000\ m/s$

Ahora, cambiemos las condiciones:



Donde $c = 3 \cdot 10^8\ m/s$ Entonces:

$$v_x = \frac{1000 + c}{1 + \frac{1000c}{c^2}}$$

$v_x = c$

La mecánica relativista predice una velocidad c vista en el marco de referencia de la tierra.

Por lo tanto, existe una **INCOHERENCIA** entre la mecánica galileana y la mecánica relativista al describir fenómenos que conlleven velocidades cercanas a c (velocidad de la luz).

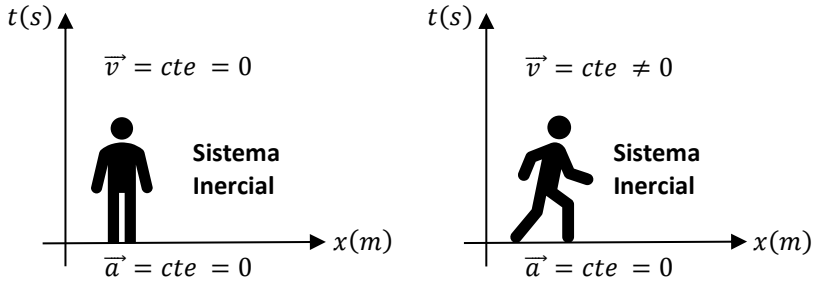
CONCEPTUALIZACIÓN

Para introducirnos por completo al estudio del movimiento relativo galileano (diario vivir, donde se maneja velocidades inferiores a la velocidad de la luz $v < c$ ó donde el factor de Lorentz $\longrightarrow\ 1$, es importante revisar, analizar la literatura sobre los siguientes conceptos:

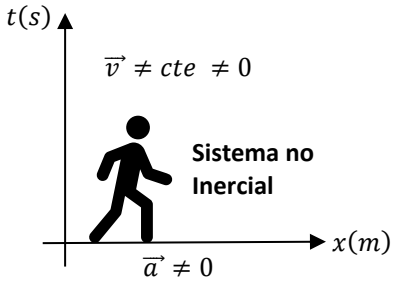
- **SISTEMA DE REFERENCIA**

Para Zemansky (2009), "Cada observador, equipado en principio con un metro y un cronómetro, constituye lo que llamamos un marco de referencia. Así, un marco de referencia es un sistema de coordenadas más una escala de tiempo" (p. 91).

Sistema de referencia inercial: Según Cazares (2023), "es aquel que se encuentra en equilibrio es decir no tiene aceleración, por lo tanto, puede estar en reposo absoluto o con velocidad constante animado de MRU". (p. 2).



Sistema de referencia no inercial: Es aquel que no se encuentra en equilibrio es decir tiene aceleración, por lo tanto, no puede estar en reposo absoluto cuya velocidad esta animada de MRUV.



- **MOVIMIENTO RELATIVO**

Según Cazares (2023), "el movimiento no se produce de forma aislada y siempre depende del punto de vista de otro observador, esto es lo que se conoce como movimiento relativo" (p. 2).

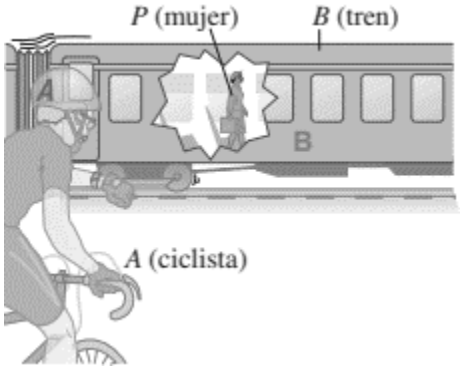


Figura 8. *A(Ciclista): Sistema de referencia 1. P(mujer): Movimi_ ento de la mujer res_ pecto del tren y al ci_ clista. B(tren): Siste_ ma de referencia 2*

Fuente: *Zemansky (2009)*

En movimiento relativo intervienen mínimo dos o más sistemas de referencia inerciales, para el caso de dos sistemas de referencia inerciales se puede afirmar:

1. El sistema de referencia inercial 1 está en reposo con respecto al segundo, ó,
2. El sistema de referencia inercial 2 está en reposo con respecto al primero.

Para la **Figura 8**, si el sistema de referencia y el observador es el ciclista, entonces se puede afirmar lo siguiente:

1. El movimiento del tren es relativo al ciclista.

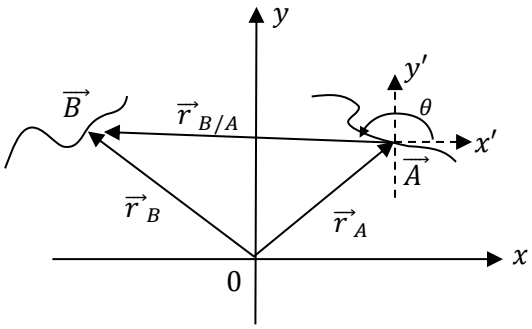
Para la **Figura 8**, si el sistema de referencia y el observador es el tren, entonces se puede afirmar lo siguiente:

1. El movimiento del ciclista es relativo al movimiento del tren.

- **POSICIÓN RELATIVA**

Para movimiento relativo se utilizan como mínimo dos sistemas de referencia, por lo que el mismo vector posición $\vec{r}$ puede tener diferentes posiciones como sistemas de referencia inerciales se escojan (Vallejo, 2010).

Figura 9. *Posición de las partículas B con respecto al sistema de referencia y'O'x'*

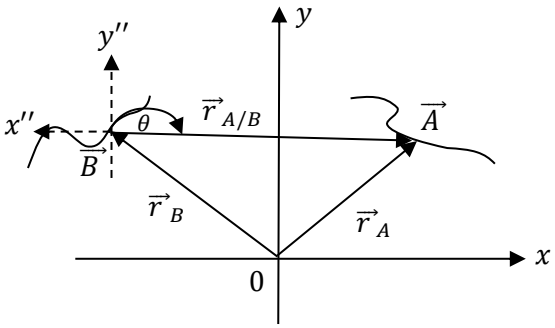


Fuente: *Vallejo, 2010.*

A partir de la **Figura 9** se puede determinar que el vector $\vec{r}_B$ es la suma de los vectores $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_{B/A}$. Simbólicamente se obtiene:

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{r}_{B/A}$$
$$\vec{r}_{B/A} = \vec{r}_B - \vec{r}_A \qquad (1)$$

Figura 10. *Posición de las partículas B con respecto al sistema de referencia y''O''x''*



Fuente: *Vallejo, 2010.*

A partir de la **Figura 10** se puede determinar que el vector $\vec{r}_A$ es la suma de los vectores $\vec{r}_B$ y $\vec{r}_{A/B}$. Simbólicamente se obtiene:

$$\vec{r}_A = \vec{r}_B + \vec{r}_{A/B}$$
$$\vec{r}_{A/B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B \tag{2}$$

- **VELOCIDAD RELATIVA**

Para Zemansky (2009), "si dos observadores miden la velocidad de un cuerpo, obtienen diferentes resultados si un observador se mueve en relación con el otro. La velocidad que un observador dado percibe es la velocidad relativa a él, o simplemente velocidad relativa" (p.91).

Según Cazares (2023), "la velocidad relativa es el cambio de posición con respecto al tiempo", en otras palabras la derivada temporal del vector posición, simbólicamente se tiene:

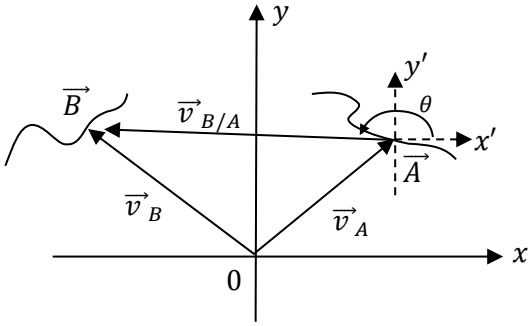
$$\vec{r}_{B/A} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$
$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{B/A} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$
$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{B/A} = \frac{d}{dt}\vec{r}_B - \frac{d}{dt}\vec{r}_A$$
$$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A \tag{3}$$

La ecuación 3, nos permite calcular la velocidad de la partícula B respecto la velocidad de la partícula A. Considerando al sistema inercial A, como sistema en reposo o sistema de referencia. De manera análoga, trabajando en la ecuación 2, se obtiene:

$$\vec{r}_{A/B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B$$
$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{A/B} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_A - \vec{r}_B)$$
$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{A/B} = \frac{d}{dt}\vec{r}_A - \frac{d}{dt}\vec{r}_B$$
$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B \tag{4}$$

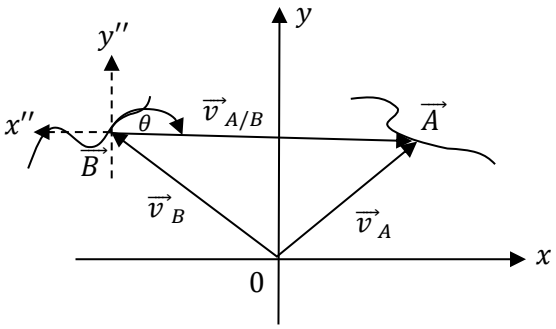
Por tanto, visualmente se puede corroborar las ecuaciones 3 y 4 mediante las siguientes figuras 11 y 12, respectivamente.

Figura 11. *Velocidad de las partículas B con respecto al sistema de referencia y'O'x'*



Fuente: *Vallejo, 2010.*

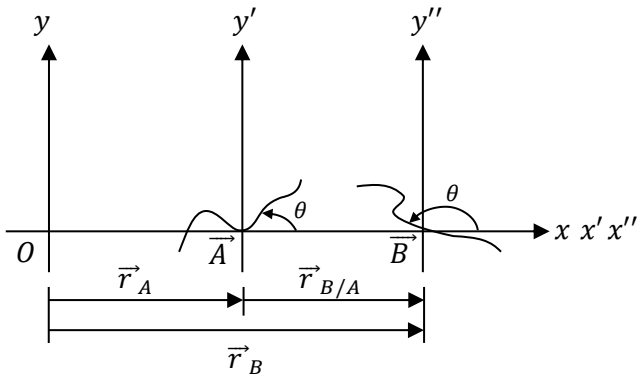
Figura 12. *Velocidad de las partículas B con respecto al sistema de referencia y''O''x''*



Fuente: *Vallejo, 2010.*

Ahora, analicemos la situación del movimiento relativo en una dimensión, es decir sobre una línea o sobre el eje x. En otras palabras los vectores posición están en el mismo sentido.

Figura 12. *Posición de las partículas B con respecto al sistema de referencia $y'O'x'$*



A partir de la **Figura 12** se puede determinar que el vector $\vec{r}_{B/O}$ es la suma de $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B$. Simbólicamente se obtiene:

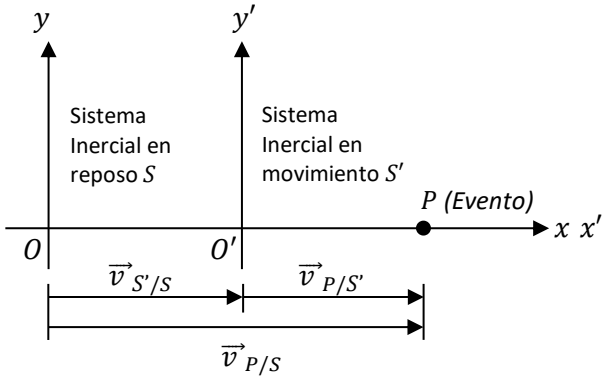
$$\vec{r}_{B/A} = \vec{r}_B - \vec{r}_A \tag{5}$$

Ahora, si derivamos el vector posición respecto al tiempo, se obtienen las ecuaciones para la velocidad relativa:

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{B/A} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$
$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{B/A} = \frac{d}{dt}\vec{r}_B - \frac{d}{dt}\vec{r}_A$$
$$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A \tag{6}$$

Si se analiza un primer sistema inercial en reposo S, y un segundo sistema inercial S' con velocidad $\vec{\mu}$ respecto de S, y un evento P que pertenece a S', y con velocidad respecto a S', entonces se obtiene la siguiente situación:

Figura 12. *Transformación Galileana de la velocidad.*



Entonces, la velocidad del evento P con respecto a S, se representa mediante la siguiente ecuación:

$$\vec{v}_{P/S} = \vec{v}_{P/S'} + \vec{v}_{S'/S}$$
$$\vec{v}_{P/S} = \vec{v}_{S'/S} + \vec{\mu} \tag{6}$$

La ecuación 6, se conoce como transformación galileana de la velocidad, será de utilidad en Relatividad Especial.

APLICACIÓN: EJERCICIOS RESUELTOS

POSICIÓN RELATIVA

1. Desde la parte central de una pista de aterrizaje se visualiza dos aviones en reposo en las siguientes posiciones. El avión A con una distancia de $2{,}5\ km$ en dirección SE, y un avión B con una distancia de $3{,}8\ km$ en dirección $S72°O$, determinar cuál es la posición relativa del avión A con respecto al avión B.

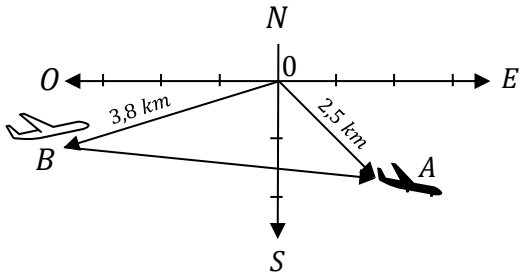
DATOS

$A = (2{,}5\ km; SE)$
$B = (3{,}8\ km; S72°O)$

INCÓGNITAS

a) $\vec{r}_{A/B} = ?$

GRÁFICO (No está a escala)



$\vec{r}_{A/B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B;$

$\vec{r}_{A/B} = (1{,}77\hat{\imath} + 1{,}77\hat{\jmath}) - (-3{,}61\hat{\imath} - 1{,}17\hat{\jmath});$

$\boxed{\vec{r}_{A/B} = (5{,}38\hat{\imath} - 0{,}6\hat{\jmath})km}$ Solución

RESOLUCIÓN

$\vec{r}_A = |\vec{A}|(cos\alpha, sen\alpha);$

$\vec{r}_A = 2{,}5(cos315, sen315);$

$\vec{r}_A = (2{,}5cos315\hat{\imath} + 2{,}5sen315\hat{\jmath});$

$\vec{r}_A = (1{,}77\hat{\imath} + 1{,}77\hat{\jmath})km$

$\vec{r}_B = |\vec{B}|(cos\beta, sen\beta);$

$\vec{r}_B = 3{,}8(cos198, sen198);$

$\vec{r}_B = (3{,}8cos198\hat{\imath} + 3{,}8sen198\hat{\jmath});$

$\vec{r}_B = (-3{,}61\hat{\imath} - 1{,}17\hat{\jmath})km$

VELOCIDAD RELATIVA

1. Dos vehículos se mueven uno hacia otro, el vehículo A hacia la derecha con una velocidad de $5\ m/s$ y el vehículo B hacia la izquierda con una velocidad de $10\ m/s$. Determinar las velocidades respectivas de cada uno.

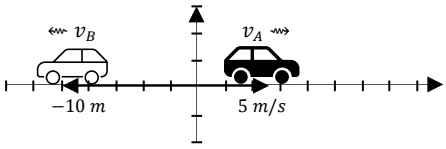
DATOS

$v_A = 5\ m/s$
$v_B = 10\ m/s$

INCÓGNITAS

a) $\vec{v}_{A/B} = ?$
b) $\vec{v}_{B/A} = ?$

GRÁFICO (No está a escala)



RESOLUCIÓN

$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A;$
$\vec{v}_{B/A} = -10\hat{\imath} - 5\hat{\imath};$
$\boxed{\vec{v}_{B/A} = -15\hat{\imath}\ m/s}$ Solución

$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B;$
$\vec{v}_{A/B} = 5\hat{\imath} - (-10\hat{\imath});$
$\boxed{\vec{v}_{A/B} = 15\hat{\imath}\ m/s}$ Solución

2. Dos automóviles circulan en una misma vía recta y en el mismo sentido el automóvil A con $v_A = 60\ km/h$ rebasa al automóvil B con $v_B = 40\ km/h$. Determinar con que velocidad un observador del automóvil A ve moverse al otro automóvil B.

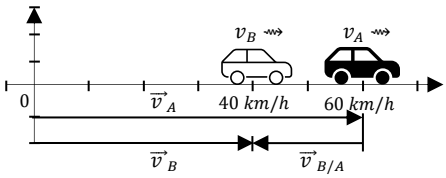
DATOS

$v_A = 60\ km/h$
$v_B = 40\ km/h$

INCÓGNITAS

a) $\vec{v}_{B/A} = ?$

GRÁFICO (No está a escala)



RESOLUCIÓN

$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A;$
$\vec{v}_{B/A} = 40\hat{\imath} - 60\hat{\imath};$
$\boxed{\vec{v}_{B/A} = -20\hat{\imath}\ km/h}$ Solución

3. Un bote cruza un río con una velocidad constante y perpendicular a la corriente del río de $v_B = 10\ km/h$, si el río tiene una corriente constante de rapidez $v_R = 5\ km/h$. Determinar la velocidad final del bote con respecto al río.

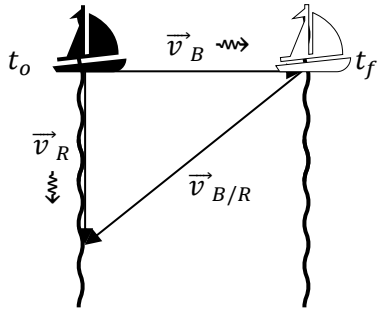
DATOS

$v_R = 5\ km/h$
$v_B = 10\ km/h$

INCÓGNITAS

a) $\vec{v}_{B/R} = ?$

GRÁFICO (No está a escala)



RESOLUCIÓN

$\vec{v}_B = (10\hat{\imath} + 0\hat{\jmath})km/h;$
$\vec{v}_B = (0\hat{\imath} - 5\hat{\jmath})km/h;$
$\vec{v}_{B/R} = \vec{v}_B - \vec{v}_R;$
$\vec{v}_{B/R} = (10\hat{\imath} + 0\hat{\jmath}) - (0\hat{\imath} - 5\hat{\jmath});$
$\vec{v}_{B/R} = (10\hat{\imath} + 5\hat{\jmath})\ km/h$
$|\vec{v}_{B/R}| = \sqrt{10^2 + 5^2}$
$\boxed{|\vec{v}_{B/R}| = 11{,}19\ km/h}$ Solución

4. Desde un mismo punto salen dos motociclistas, ambos con una rapidez constante de $5\ m/s$ si la dirección de sus trayectorias forma un ángulo de $74°$, calcule con que rapidez parece a uno de ellos que el otro se aleja de él.

DATOS

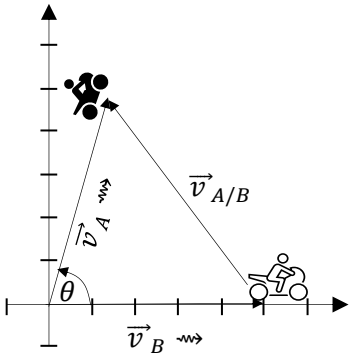
$v_A = 5\ m/s$
$v_B = 5\ m/s$
$\theta = 74°$

INCÓGNITAS

a) $\vec{v}_{A/B} = ?$

MÉTODO 1

GRÁFICO (No está a escala)



RESOLUCIÓN

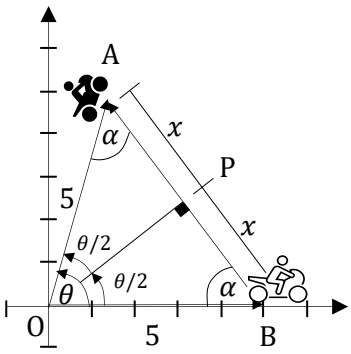
$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{A/B};$
$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B;$
$\vec{v}_A = (v_{Ax}\hat{\imath} + v_{Ay}\hat{\jmath});$
$\vec{v}_A = (v_A cos\ \theta\hat{\imath} + v_{Ay} sen\ \theta\hat{\jmath});$
$\vec{v}_A = (5cos\ 74\hat{\imath} + 5sen\ 74\hat{\jmath});$

$\vec{v}_A = (1{,}38\hat{\imath} + 4{,}81\hat{\jmath})m/s$
$\vec{v}_B = (5\hat{\imath} + 0\hat{\jmath})m/s$

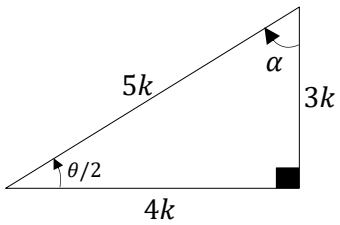
$\vec{v}_{A/B} = (1{,}38\hat{\imath} + 4{,}81\hat{\jmath}) - (5\hat{\imath} + 0\hat{\jmath});$
$\vec{v}_{A/B} = (-3{,}62\hat{\imath} + 4{,}81\hat{\jmath})\ m/s;$
$|\vec{v}_{A/B}| = \sqrt{(-3{,}62)^2 + (4{,}81)^2}\ ;$
$\boxed{|\vec{v}_{A/B}| = 6{,}02\ m/s}$

MÉTODO 2

GRÁFICO (No está a escala)



Trianguló $\widehat{OPA}$



RESOLUCIÓN

$5k = 5;$
$k = 1$

$x = 3k;$
$x = 3(1);$
$x = 3$

$\vec{v}_{A/B} = 2x;$
$\vec{v}_{A/B} = 2(3);$
$\boxed{\vec{v}_{A/B} = 6\ m/s}$

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cazares, S. (2023). *Estática y Cinemática: Movimiento Relativo.* Documento Base. Universidad Central del Ecuador.

Serway, R., Jewett, J. (2008). *Física para ciencias e ingeniería*. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.

Zemansky, S., Young, H., Freedman, R. (2009). *Física Universitaria*. PEARSON EDUCACIÓN